

MILLORNET

Empresa de Ciberseguridad y Pentesting

Documentación Técnica

Estación de Trabajo Red Team

millornet-redteam (10.30.30.30)

Proyecto Final ASIX 2025/2026

Iker · Enric

Mayo 2026

1. Introducción

El presente documento describe la arquitectura, configuración y arsenal de herramientas de la estación de trabajo de auditoría y pentesting de Millornet, identificada como millornet-redteam. Esta máquina virtual ha sido diseñada para operar como plataforma de Red Team dentro de la infraestructura empresarial simulada del proyecto, siguiendo las metodologías estándar de la industria de ciberseguridad (PTES, OSSTMM y OWASP Testing Guide).

La VM atacante se despliega sobre Kali Linux 2026.1, la distribución de referencia en el sector, y se conecta a la infraestructura Millornet mediante un túnel WireGuard cifrado, obteniendo acceso a las tres redes internas del proyecto: red de empresa, DMZ y red de laboratorio.

El objetivo de esta estación de trabajo es doble: por un lado, servir como plataforma de pentesting controlado sobre los activos del laboratorio vulnerable; por otro, simular el puesto de trabajo de un consultor de ciberseguridad externo que audita la infraestructura corporativa de un cliente real.

2. Especificaciones de la Máquina Virtual

2.1 Hardware virtualizado

Parámetro	Valor
Plataforma	Oracle VirtualBox 7.x
Sistema operativo	Kali Linux 2026.1 (Rolling)
Kernel	6.19.11-kali-amd64
Hostname	kalimillornet
Usuario principal	millornet
RAM asignada	6.144 MB (6 GB)
vCPU	4 núcleos
Almacenamiento	80 GB VDI dinámico
VRAM	128 MB
Adaptador de red	Adaptador puente (Bridge)

2.2 Configuración de red y acceso

La estación de trabajo utiliza un adaptador de red en modo puente, lo que le asigna una IP en la red física local del operador. El acceso a las redes internas de Millornet se realiza íntegramente a través de un túnel VPN WireGuard, siguiendo el mismo modelo de acceso remoto seguro ya implementado en el resto de la infraestructura.

Parámetro	Valor
Modo de red VM	Adaptador puente (Bridge)
IP en red física	DHCP — red local del operador
VPN	WireGuard
IP en tunnel VPN	10.99.99.3/24
Endpoint VPN	Router Millornet — puerto UDP 51820
Redes accesibles via VPN	10.10.10.0/24, 10.20.20.0/24, 10.30.30.0/24, 10.99.99.0/24
DNS interno	10.10.10.1 (Bind9 del router)
Servidor principal	10.10.10.10 (millornet-server)
DMZ objetivo	10.20.20.10 (millornet-dmz)
Laboratorio objetivo	10.30.30.10 (millornet-lab)

2.3 Cifrado del disco y seguridad de la VM

La VM incorpora las siguientes medidas de seguridad propias de una estación de trabajo de auditoría profesional:

- Disco cifrado con LUKS durante la instalación, protegiendo las evidencias y herramientas en caso de acceso físico no autorizado.
- Clave privada WireGuard con permisos 600, accesible únicamente por el usuario root.
- CA raíz de Millornet importada en el almacén de confianza del sistema, permitiendo comunicaciones HTTPS sin advertencias contra todos los servicios *.millornet.local.
- Snapshots periódicos en VirtualBox: baseline post-instalación y estado pre/post engagement.

3. Arsenal de Herramientas por Fase de Engagement

Las herramientas instaladas están organizadas siguiendo las fases estándar de un engagement de pentesting profesional. La base del toolset proviene de los metapackages oficiales de Kali Linux, complementada con herramientas modernas no incluidas en los repositorios oficiales.

3.1 Base del sistema — Metapackages Kali

Se han instalado los siguientes metapackages oficiales de Kali Linux, que proporcionan la base de herramientas estándar de la distribución:

Metapackage	Contenido principal
kali-linux-large	Toolset extendido, ~600 herramientas (~6 GB)
kali-tools-top10	Las 10 herramientas más usadas en pentesting
kali-tools-information-gathering	Reconocimiento y OSINT
kali-tools-vulnerability	Análisis de vulnerabilidades
kali-tools-web	Pentesting de aplicaciones web
kali-tools-database	Ataques a bases de datos
kali-tools-passwords	Cracking y gestión de credenciales
kali-tools-exploitation	Frameworks y exploits
kali-tools-post-exploitation	Post-explotación y persistencia
kali-tools-reverse-engineering	Ingeniería inversa y análisis de binarios
kali-tools-sniffing-spoofing	Captura y manipulación de tráfico
kali-tools-forensics	Análisis forense digital
kali-tools-reporting	Generación de informes
kali-tools-fuzzing	Fuzzing de aplicaciones y protocolos
kali-tools-windows-resources	Recursos y herramientas para entornos Windows

3.2 Fase 1 — Reconocimiento y OSINT

Herramienta	Función
theHarvester	Recolección de emails, subdominios y hosts desde fuentes públicas
Maltego CE	Grafos de relaciones entre entidades: dominios, IPs, personas
SpiderFoot	Automatización de OSINT con más de 200 módulos integrados

Herramienta	Función
Recon-ng	Framework modular de reconocimiento estilo Metasploit
Amass (OWASP)	Enumeración de subdominios de nivel enterprise
subfinder	Descubrimiento rápido de subdominios (ProjectDiscovery)
BBOT	Framework OSINT moderno con análisis en profundidad
dnsx	Resolución DNS masiva y enumeración
katana	Crawler web moderno para mapeo de aplicaciones

3.3 Fase 2 — Escaneo y enumeración

Herramienta	Función
Nmap + NSE	Escáner de referencia con scripts de detección de servicios y vulnerabilidades
Masscan	Escaneo masivo de puertos a alta velocidad
RustScan	Escáner ultrarrápido con integración nativa de Nmap
naabu	Escáner de puertos moderno de ProjectDiscovery
httpx	Fingerprinting HTTP masivo sobre rangos de hosts
enum4linux-ng	Enumeración SMB y NetBIOS en entornos Windows/Samba
smbmap	Mapeo y acceso a shares SMB
WhatWeb	Fingerprinting de tecnologías web

3.4 Fase 3 — Análisis de vulnerabilidades

Herramienta	Función
OpenVAS / Greenbone	Scanner profesional de vulnerabilidades, equivalente libre a Nessus. Genera informes formales exportables a PDF.
Nuclei (ProjectDiscovery)	Scanner basado en plantillas YAML. Estándar moderno en bug bounty y auditorías. Miles de plantillas para CVEs conocidos.
Nikto	Scanner web clásico, detección rápida de configuraciones inseguras
searchsploit / ExploitDB	Base de datos local de exploits y PoCs para búsqueda offline

3.5 Fase 4 — Pentesting de aplicaciones web

Herramienta	Función
Burp Suite Community	Proxy interceptador HTTP/S. Herramienta número uno en auditorías web.
OWASP ZAP	Alternativa libre a Burp con escáner activo automatizado integrado
sqlmap	Detección y explotación automatizada de SQL Injection
ffuf	Fuzzing moderno y rápido de directorios, parámetros y cabeceras
feroxbuster	Fuzzing recursivo de directorios con soporte de filtros avanzados
gobuster	Enumeración de directorios, DNS y virtual hosts
wfuzz	Fuzzing avanzado de parámetros HTTP
wpscan	Scanner específico para instalaciones WordPress
commix	Detección y explotación automatizada de Command Injection
xsser	Framework de detección y explotación de XSS
wapiti	Scanner de vulnerabilidades web de código abierto

3.6 Fase 5 — Explotación

Herramienta	Función
Metasploit Framework	Framework de explotación de referencia en la industria
Impacket	Suite Python para SMB, Kerberos, MSSQL, WMI y protocolos Windows
NetExec (nxc)	Sucesor activo de CrackMapExec. Enumeración y explotación en redes Windows
evil-winrm	Shell interactiva sobre WinRM para post-explotación en Windows
Responder	Envenenamiento LLMNR/NBT-NS/MDNS para captura de hashes NTLMv2
bettercap	Framework MitM moderno para ataques en red local
mitmproxy	Proxy interactivo para análisis y modificación de tráfico HTTP/S
BloodHound	Análisis de rutas de ataque en entornos Active Directory
kerbrute	Enumeración y fuerza bruta de usuarios Kerberos

3.7 Fase 6 — Cracking de credenciales

Herramienta	Función
Hashcat	Cracker de hashes por GPU, el más rápido disponible
John the Ripper	Cracker clásico y flexible, ideal para múltiples formatos
Hydra	Fuerza bruta online contra servicios de red (SSH, FTP, HTTP, SMB...)
Medusa	Alternativa modular a Hydra para fuerza bruta de servicios
Patator	Framework de fuerza bruta multimódulo altamente configurable
hashid / hash-identifier	Identificación automática del tipo de hash
cewl	Generación de diccionarios personalizados a partir del contenido de una web
crunch	Generación de wordlists por patrón y charset definido
cupp	Generación de diccionarios basados en información personal del objetivo
SecLists	Colección curada de wordlists de Daniel Miessler. Estándar de facto.
rockyou.txt	Diccionario clásico de 14 millones de contraseñas reales

3.8 Fase 7 — Pivoting, tunneling y Command & Control

Herramienta	Función
Chisel	Túneles TCP/UDP sobre HTTP, útil en entornos con firewalls restrictivos
Ligolo-ng	Pivoting moderno mediante interfaz TUN. Más eficiente que Chisel.
sshuttle	VPN sobre SSH sin necesidad de privilegios root en el destino
proxychains4	Encadenado de proxies para anonimizar o pivotar tráfico
socat	Relay universal TCP/UDP, netcat con esteroides
Sliver (BishopFox)	Framework C2 moderno open-source. Alternativa profesional a Cobalt Strike.
Metasploit Meterpreter	C2 clásico integrado en Metasploit Framework
PEASS-ng / linpeas	Scripts automatizados de enumeración para escalada de privilegios en Linux
PEASS-ng / winpeas	Scripts automatizados de enumeración para escalada de privilegios en Windows
PayloadsAllTheThings	Repositorio de referencia de payloads y técnicas de explotación (clonado en /opt)

3.9 Fase 8 — Reporting y documentación

Herramienta	Función
DefectDojo v2.57.0	Ya desplegado en la infraestructura Millornet. Gestión centralizada de hallazgos y generación de informes formales.
CherryTree	Notas jerárquicas para documentar el engagement en tiempo real
Obsidian	Notas Markdown con backlinks, usado por pentesters modernos
Faraday CE	Plataforma IPE que centraliza resultados de múltiples herramientas
pipal	Análisis estadístico de contraseñas crackeadas

4. Conectividad con la Infraestructura Millornet

4.1 Topología de acceso

La estación de trabajo millornet-redteam se conecta a la infraestructura mediante WireGuard, obteniendo la IP de tunnel 10.99.99.3/24. Desde esta posición tiene visibilidad completa sobre las tres redes internas del proyecto, tal como se muestra a continuación:

Red objetivo	Subred	Host principal	Acceso
Red Empresa	10.10.10.0/24	millornet-server (10.10.10.10)	Completo via WireGuard
Red DMZ	10.20.20.0/24	millornet-dmz (10.20.20.10)	Completo via WireGuard
Red Laboratorio	10.30.30.0/24	millornet-lab (10.30.30.10)	Completo via WireGuard
VPN interna	10.99.99.0/24	Router (10.99.99.1)	Peer directo

4.2 Servicios accesibles desde la estación de trabajo

Servicio	URL / Endpoint	Red
Portainer CE	https://portainer.millornet.local	Empresa
Grafana	https://grafana.millornet.local	Empresa
Traefik Dashboard	https://traefik.millornet.local	Empresa
Duplicati	https://duplicati.millornet.local	Empresa
Prometheus	https://prometheus.millornet.local	Empresa
DefectDojo	https://defectdojo.millornet.local	Empresa
Web corporativa DMZ	http://www.dmz.millornet.local	DMZ
Servidor de correo DMZ	mail.dmz.millornet.local (25/587/993)	DMZ
Servidor FTP DMZ	ftp.dmz.millornet.local (20/21)	DMZ
DVWA	http://10.30.30.10:8080	Laboratorio
WebGoat	http://10.30.30.10:8081/WebGoat	Laboratorio
OWASP Juice Shop	http://10.30.30.10:8082	Laboratorio
Mutillidae	http://10.30.30.10:8083	Laboratorio
ntopng	http://10.10.10.1:3000	Empresa

5. Estructura del Workspace de Engagement

La estación de trabajo dispone de un workspace de engagement preconfigurado en `~/engagements/millornet-2026/`, organizado siguiendo la estructura estándar de documentación de auditorías profesionales:

Directorio	Contenido
01-recon/	Resultados de OSINT, enumeración DNS, descubrimiento de hosts
02-scanning/	Salidas de Nmap, naabu, Nuclei y reportes de OpenVAS
03-webapp/	Sesiones de Burp, reportes de ZAP, logs de sqlmap
04-exploitation/	Exploits, PoCs, resource scripts de Metasploit
05-postex/	Salidas de linpeas, datos de BloodHound, pivoting notes
06-loot/	Hashes capturados, credenciales, volcados de bases de datos
07-reports/	Informes finales PDF, exportaciones de DefectDojo
98-evidence/	Capturas de pantalla, PCAPs, pares request/response
99-scripts/	Scripts custom desarrollados durante el engagement

6. Consideraciones Éticas y de Alcance

La estación de trabajo millornet-redteam ha sido diseñada y configurada exclusivamente para operar dentro del entorno controlado del Proyecto Final ASIX 2025/2026. Su uso está sujeto a las siguientes restricciones:

- El scope autorizado se limita a las redes internas de Millornet: 10.10.10.0/24, 10.20.20.0/24 y 10.30.30.0/24.
- Está terminantemente prohibido dirigir cualquier herramienta de esta VM contra infraestructura externa o sistemas de terceros no autorizados.
- El adaptador de red NAT debe desactivarse una vez completada la instalación de herramientas, manteniendo únicamente la conectividad via WireGuard.
- Toda actividad realizada desde esta estación debe quedar documentada en el workspace de engagement y registrada en DefectDojo para su trazabilidad.
- Las evidencias obtenidas durante los engagements tienen carácter confidencial y no deben compartirse fuera del equipo Millornet.

7. Próximos Pasos

Las siguientes acciones están pendientes para completar la configuración de la estación de trabajo:

- Completar la inicialización de la base de datos de Metasploit (msfdb init) y verificar conectividad PostgreSQL.
- Instalar y configurar el stack de herramientas modernas de ProjectDiscovery: nuclei, subfinder, httpx, naabu, katana, dnsx.
- Desplegar e inicializar OpenVAS/Greenbone con los feeds de vulnerabilidades actualizados.
- Configurar Burp Suite con la CA de Millornet para inspección HTTPS sin advertencias.
- Instalar el framework C2 Sliver para simulación de ataques de red team avanzados.
- Clonar los repositorios de referencia: PayloadsAllTheThings y PEASS-ng en /opt/.
- Realizar el primer escaneo de reconocimiento sobre el laboratorio y volcar los resultados en DefectDojo.

Millornet — Empresa de Ciberseguridad y Pentesting — Proyecto Final ASIX 2025/2026